

- 1) Creare una classe `Quadrato` che dichiari una variabile d'istanza intera `lato`. Creare un metodo pubblico che si chiami `perimetro()` che ritorni il perimetro del quadrato, un metodo pubblico `area()` che ritorni l'area del quadrato e un metodo `toString()` che ritorna una stringa descrittiva del quadrato.
 - Creare una classe `TestQuadrato` contenente un metodo `main()` che istanzi due oggetti di tipo `Quadrato`, con lati rispettivamente di valore 3 e 5 (con una istruzione simile alla seguente: `nomeOggetto.lato = 5;`). Stampare poi il perimetro e l'area degli oggetti appena creati.
- 2) Creare una classe `Rettangolo` equivalente alla classe `Quadrato`. Prima di codificare la classe decidere che specifiche deve avere questa classe (variabili e metodi).
 - Si crei una classe `TestRettangolo` contenente un metodo `main()` che testi la classe `Rettangolo`, equivalentemente a come fatto nell'esercizio precedente. Istanziare almeno due rettangoli diversi.

Data la classe:

```
public class Auto {  
    public String tipo;  
  
    public Auto(String t) {  
        tipo = t;  
    }  
}
```

Creare una classe `Nave` che astragga il concetto di nave che carica automobili. Questa classe deve definire un metodo `caricaAuto` a cui sarà passato un oggetto `Auto`. Ogni oggetto auto verrà immagazzinato in una variabile d'istanza array chiamata `autoArray`, nel primo posto disponibile dell'array. Creare anche una classe di test che è possibile chiamare `Esercizio3S`.

- 3) Creare una classe `Complesso` per rappresentare un numero complesso. Un numero complesso avrà due valori double (`parteRe` e `parteIm`). Aggiungete i seguenti metodi:
 - `void set(double re, double im)`: metodo che assegna a `parteRe` e `parteIm` i valori passati come parametro
 - `String toString()`: metodo che restituisce una String contenente il valore dell'oggetto (ad es. "3.5 + 2.4i")
 - `void stampa()`: metodo che stampa il valore dell'oggetto come visto nel metodo precedente
 - `Complesso somma(Complesso c)`: metodo che restituisce un nuovo oggetto contenente la somma fra il `Complesso` per cui è invocato il metodo e il `Complesso` passato come parametro
 - `Complesso sottrai(Complesso c)`: metodo che restituisce un nuovo oggetto contenente la differenza fra il `Complesso` per cui è invocato il metodo e il `Complesso` passato come parametroScrivete quindi una classe `TestComplesso` che crea alcuni oggetti con valori inseriti dall'utente da tastiera e verifica il corretto funzionamento dei metodi implementati.

ESERCIZI DEL LIBRO DI TESTO

Esercizio 3.25

Qual è la rappresentazione binaria del numero -6 utilizzando il complemento a due?

Esercizio 3.36

Cosa succede quando si eseguono operazioni di addizione tra numeri interi che superano il range consentito in Java?

Esercizio 3.51

Qual è il modo preferito per ottenere un oggetto wrapper a partire da un valore primitivo? Fornire un esempio.

Esercizio 3.55

Cosa succede se proviamo a passare al metodo `parseInt` della classe `Integer` la stringa "Java"? Se non si conosce la risposta, testare cosa succede utilizzando codice Java.

Esercizio 4.2 Orchestra

Creare una classe `Direttore` che contiene un'unica variabile d'istanza `nome`, e un costruttore che permette di settare il nome del direttore.

Creare una classe `Orchestra`, che ha come variabile d'istanza un reference di tipo `Direttore` (come identificatore potete utilizzare `direttore`), un costruttore che permetta di settare l'oggetto direttore e un metodo chiamato `cambiaDirettore`, che permette di cambiare il direttore dell'orchestra.

Compilare i due file e lanciare il seguente file del main per testare il codice che abbiamo scritto:

```
var direttore = new Direttore("Blackmore");
var orchestra = new Orchestra(direttore);
System.out.println("Il direttore dell'orchestra è " + orchestra.direttore.nome);
var nuovoDirettore = new Direttore("Lord");
orchestra.cambiaDirettore(nuovoDirettore);
System.out.println("Il direttore dell'orchestra è " + orchestra.direttore.nome);
```

L'output deve essere:

Il direttore dell'orchestra è Blackmore

Il direttore dell'orchestra è Lord

Se tutto funziona, aggiungere un'istruzione di stampa per stampare la variabile locale direttore istanziata nella prima riga del codice precedente; cosa dovrebbe stampare?

Esercizio 4.4

Definire le caratteristiche di un record, e spiegare quando si deve preferire la definizione di un record al posto di una classe.

Scrivere un programma che utilizzi due record per rappresentare informazioni su uno studente e un corso universitario. Definire un record `Studente` con i campi `nome` e `matricola`. Definire un record `Corso` con i campi `nomeCorso` e `cfu`. Nel main creare un oggetto `Studente`, creare un oggetto `Corso`, stampare a video una frase nel formato:

Lo studente <nome> (matricola <matricola>) segue il corso <nomeCorso> da <cfu> CFU.

Esercizio 4.14 Numeri casuali

Tramite la documentazione della libreria standard, ricercare la classe `Random`, e capire come funziona il metodo `nextInt`. Creare una classe `Dado`. Definire il metodo `lancia()` che restituisce un numero intero da 1 a 6. Creare quindi una classe `TestDado` dotata del metodo `main()` in cui si istanziano due oggetti della classe `Dado`. Simulare il lancio dei due dadi per 100 volte e stampare un messaggio tutte le volte che esce 12.